

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan :

Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan.

Teori Singkat :

Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan. Arsitektur digunakan untuk menunjukkan hubungan antar komponen dalam sistem sehingga proses pengembangan dan pemeliharaan menjadi lebih mudah. Beberapa arsitektur yang umum digunakan adalah Layered Architecture, MVC (Model-View-Controller), dan Client-Server.

Bahan dan Alat

- Draw.io
- PlantUML
- Visual Studio Code

Contoh Permasalahan

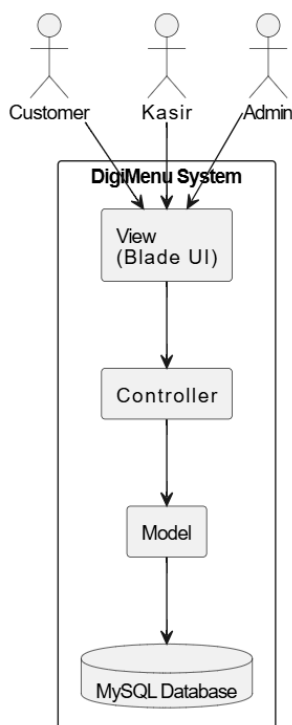
Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur sistem tidak dirancang dengan jelas sehingga pengembang kesulitan memahami hubungan antar komponen sistem.

Studi Kasus

Menentukan Arsitektur Sistem

Berdasarkan hasil analisis, sistem **DigiMenu** menggunakan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** karena dibangun menggunakan framework Laravel yang menerapkan pola MVC secara bawaan.

Diagram Arsitektur



Alasan Pemilihan Arsitektur

1. Laravel menggunakan pola MVC secara bawaan sehingga mudah diterapkan.
2. Memisahkan tampilan (View), logika bisnis (Controller), dan pengelolaan data (Model).
3. Memudahkan pengembangan fitur baru tanpa mengganggu komponen lain.
4. Struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara.
5. Cocok untuk sistem DigiMenu yang memiliki fitur pengelolaan menu, meja, pesanan, dan laporan.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada